

Analiza 3

Beleške sa predavanja profesorke
Aleksandre Marinković

10. april 2026.

Sadržaj

1	Funkcije više promjenljivih	2
1	Prostor $\mathbb{R}^n$	2
	1.1 Neka svojstva skupova u $\mathbb{R}^n$	3
2	Nizovi u $\mathbb{R}^k$	5
3	Funkcije u $\mathbb{R}^k$	7
4	Neprekidnost funkcije	8
5	Vektorske funkcije	9
6	Parcijalni izvodi	10
7	Izvod u pravcu	10
8	Diferencijabilnost funkcije f	10
9	Diferencijabilnost vektorske funkcije	11
10	Diferencijabilnost kompozicije	13
11	Izvodi inverzne funkcije	14
12	Tangenta i tangentna ravan	15

Funkcije više promenljivih

Do sada smo razmatrali nizove realnih brojeva i funkcije jedne promenljive, zajedno sa pojmovima kao što su limes, neprekidnost i diferencijabilnost. U ovom poglavlju ove pojmove uopštavamo na nizove u $\mathbb{R}^n$ i na funkcije više promenljivih.

1 Prostor $\mathbb{R}^n$

Definicija 1.1. Definišemo skup $\mathbb{R}^n$ kao skup svih n -torki realnih brojeva

$$\mathbb{R}^n := \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}.$$

Definicija 1.2. Uvodimo **vektorski prostor** kao $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ gde elemente ovog vektorskog prostora nazivamo *vektorima* koje ćemo označavati

$$x \in \mathbb{R}^n := (x_1, \dots, x_n).$$

i definišemo:

- Sabiranje $+$: $\mathbb{R}^n + \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
 $x, y \in \mathbb{R}^n, \quad x + y = (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$
- Množenje skalarom (realnim brojem) $\cdot$: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
 $\lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda \cdot x = \lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$

Pitanje: Da li možemo izvesti oduzimanje dva vektora $x, y \in \mathbb{R}^n$, gde je $x = (x_1, \dots, x_n)$ a $y = (y_1, \dots, y_n)$?

Da! $x - y = x + (-1) \cdot y$

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) - (y_1, \dots, y_n) &= (x_1, \dots, x_n) + (-1) \cdot (y_1, \dots, y_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n) + (-y_1, \dots, -y_n) \\ &= (x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n).\end{aligned}$$

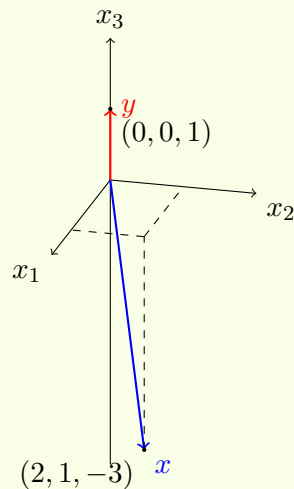
Definicija 1.3. Skalarni proizvod na $\mathbb{R}^n$ definišemo sa $\langle, \rangle := \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, odnosno

$$\langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n := \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Definicija 1.4. Norma vektora $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ je

$$\|x\| = \|(x_1, \dots, x_n)\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Primer 1.5. $x = (2, 1, -3)$, $y = (0, 0, 1)$:



Ovde je skalarni proizvod $\langle x, y \rangle = -3$;

Norma vektora x je $\|x\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$;

Norma vektora y je $\|y\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{0 + 0 + 1} = \sqrt{1} = 1$;

Definicija 1.6. Norme definišu **rastojanje između dve tačke** sa oznakom $d(x, y) = \|x - y\|$ kao

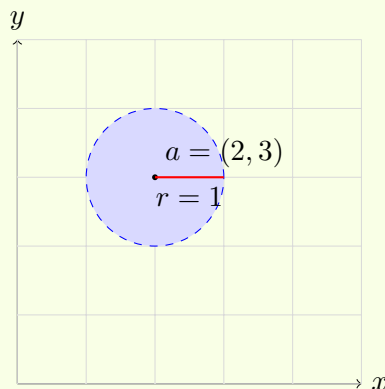
$$\|x - y\| := \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2} = \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2.$$

1.1 Neka svojstva skupova u $\mathbb{R}^n$

Definicija 1.7. **Otvorena kugla** ili **otvorena lopta** u $\mathbb{R}^n$ sa centrom u a , poluprečnikom $r > 0$ je skup

$$B(a, r) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < r\}.$$

Primer 1.8. U $\mathbb{R}^2$, za tačku $a = (2, 3)$ i poluprečnik $r = 1$, otvorena kugla izgleda ovako:

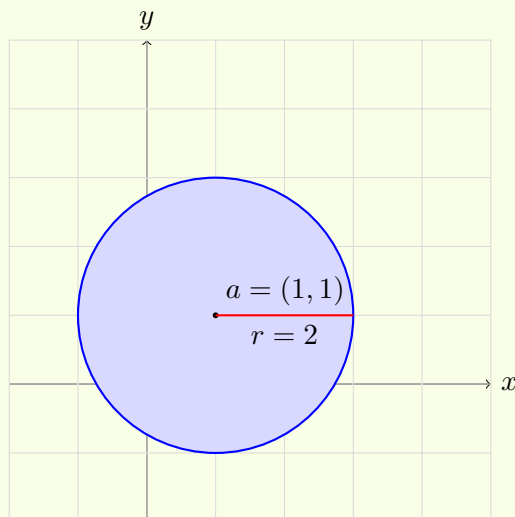


Tačka (x, y) pripada ovoj otvorenoj kugli samo ako važi $\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 3)^2} < 1$.

Definicija 1.9. **Zatvorena kugla** ili **zatvorena lopta** u $\mathbb{R}^n$ sa centrom u a , poluprečnikom $r > 0$ je skup

$$B[a, r] := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| \leq r\}.$$

Primer 1.10. U $\mathbb{R}^2$, za tačku $a = (1, 1)$ i poluprečnik $r = 2$, zatvorena kugla izgleda ovako:



Zatvorena kugla sadrži i svoju ivicu za razliku od otvorene kugle. Tačka (x, y) joj pripada samo ako važi $\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} \leq 2$.

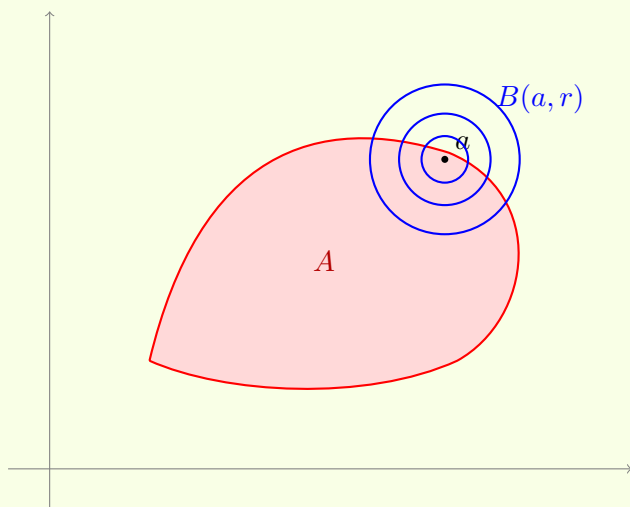
Definicija 1.11. **Rub otvorene i zatvorene kugle** u $\mathbb{R}^n$ je

$$\partial B(a, r) = \partial B[a, r] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| = r\}$$

Definicija 1.12. Neka je skup $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Za tačku $a \in \mathbb{R}^n$ kažemo da je **rubna tačka** skupa A ako za svako $r > 0$ važi

$$\begin{aligned} B(a, r) \cap A &\neq \emptyset \\ B(a, r) \cap A^c &\neq \emptyset \end{aligned}$$

Primer 1.13. Ovako izgleda definicija odozgo:



Na slici je crvenom bojom predstavljen skup A , dok je tačka a rubna tačka skupa A . Za svako $r > 0$, otvorena kugla $B(a, r)$ sadrži i tačke koje pripadaju skupu A i tačke koje ne pripadaju skupu A , odnosno važi

$$B(a, r) \cap A \neq \emptyset \quad \text{i} \quad B(a, r) \cap A^c \neq \emptyset.$$

Definicija 1.14. Granica (rub) skupa $A \subseteq \mathbb{R}^n$ je skup svih rubnih tačaka s oznakom ∂A .

Definicija 1.15. Skup $A \subseteq \mathbb{R}^n$ je **otvoren skup** ako važi

$$(\forall a \in A)(\exists r > 0) : B(a, r) \subset A,$$

odnosno da za svaku tačku u skupu A možemo napraviti kuglu oko nje koja je cela unutar skupa A .

Definicija 1.16. Skup $A \subseteq \mathbb{R}^n$ je **zatvoren skup** ako je A^c otvoren skup.

Skup $A \subseteq \mathbb{R}^n$ je takođe zatvoren skup ako sadrži sve svoje rubne tačke, odnosno $\partial A \subseteq A$.

2 Nizovi u $\mathbb{R}^k$

Pošto n koristimo za indeks niza a_n , k će nam označavati dimenziju prostora.

Definicija 1.17. Niz $a_n \in \mathbb{R}^k$, $n \in \mathbb{N}$ je niz uređenih k -torki, $k \geq 1$

$$a_n = (a_n^1, a_n^2, \dots, a_n^k).$$

Primer 1.18. $k = 2$:

$$a_n = \left(\frac{1}{n}, n\right) \in \mathbb{R}^2.$$

Definicija 1.19. Niz a_n u $\mathbb{R}^k$ konvergira ka $a \in \mathbb{R}^k$ ako važi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0 \implies \|a_n - a\| < \varepsilon)$$

odnosno drugačijim zapisom

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0 \implies d(a_n, a) < \varepsilon)$$

i ima oznaku

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

Definicija 1.20. Ako niz ne konvergira, kažemo da *divergira*.

Stav 1.21. Za niz $a_n = (a_n^1, a_n^2, \dots, a_n^k) \in \mathbb{R}^k$ i $a = (a_1, a_2, \dots, a_k) \in \mathbb{R}^k$ važi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}^k \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^1 = a_1 \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^k = a_k$$

Dokaz

$\implies$

Važi $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}^k$.

Neka je $i \in 1, \dots, k$ proizvoljni indeks. Pokažimo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^i = a_i$.

Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Tada $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0 \implies \|a_n - a\| < \varepsilon)$

$$\begin{aligned} |a_n^i - a_i| &= \sqrt{(a_n^i - a_i)^2} \\ &\leq \sqrt{(a_n^1 - a_1)^2 + \dots + (a_n^k - a_k)^2} \\ &= \|a_n - a\|. \end{aligned}$$

Iz pretpostavke konvergencije u Definiciji 1.19 važi da $\|a_n - a\| < \varepsilon$. Tako da onda važi

$$|a_n^i - a_i| \leq \|a_n - a\| < \varepsilon.$$

Dakle za isto n_0 važi $\forall n \geq n_0$.

$$|a_n^i - a_i| < \varepsilon.$$

$\impliedby$

Pretpostavićemo da važi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^1 = a_1 \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^k = a_k$$

. Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Treba naći $n_0 \in \mathbb{N}$ takvo da $\forall n \geq n_0$

$$\|a_n - a\| < \varepsilon.$$

Pošto smo pretpostavili da važe $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^1 = a_1, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^k = a_k$, onda

$$\begin{aligned} (\exists n_1 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_1) |a_n^1 - a_1| &< \frac{\varepsilon}{k} \\ &\vdots \\ (\exists n_k \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_k) |a_n^k - a_k| &< \frac{\varepsilon}{k} \end{aligned}$$

Neka sada uzmemo najveće n , odnosno

$$n_0 = \max\{n_1, \dots, n_k\}.$$

Tada će za takvo n_0 važiti i sve prethodne k nejednakosti.

Imamo sledeću nejednakost

$$\sqrt{(a_n^1 - a_1)^2 + \dots + (a_n^k - a_k)^2} \leq |a_n^1 - a_1| + \dots + |a_n^k - a_k| \quad (1)$$

. Desni deo nejednakosti je veći kad bismo kvadrirali pa možemo ovako postaviti (svi su nenegativni pa smemo).

Sada za svako n veće od izabranog maksimuma n_0 , to jest $\forall n \geq n_0$

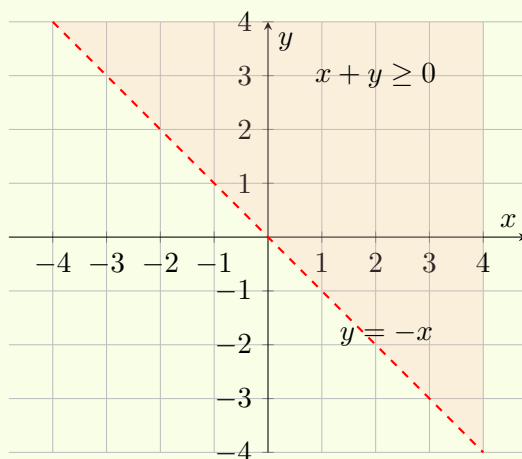
$$\begin{aligned} \sqrt{(a_n^1 - a_1)^2 + \dots + (a_n^k - a_k)^2} &\leq |a_n^1 - a_1| + \dots + |a_n^k - a_k|. \\ &< \frac{\varepsilon}{k} + \dots + \frac{\varepsilon}{k} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Napomena: Kod nejednakosti (1) ideja je da dokažemo da je $\|a_n - a\| < \varepsilon$ koristeći proizvoljni $\varepsilon > 0$ i n_0 koje imamo. Znamo da je $\|a_n - a\| = \sqrt{(a_n^1 - a_1)^2 + \dots + (a_n^k - a_k)^2}$ i da bismo došli do ε , sa druge strane koristimo $|a_n^1 - a_1| \dots |a_n^k - a_k|$.

3 Funkcije u $\mathbb{R}^k$

Definicija 1.22. D_f je domen funkcije $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ (skup tačaka u kojima je funkcija f definisana).

Primer 1.23. $f(x, y) = \sqrt{x + y}$
 $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \geq 0\}.$



Definicija 1.24. $a \in \mathbb{R}^k$ je tačka nagomilavanja skupa $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ako važi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists B(a, \varepsilon)) A \cap (\underbrace{B(a, \varepsilon) \setminus \{a\}}_{\text{probušena okolina}}) \neq \emptyset$$

Definicija 1.25. Neka je data funkcija $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^k$) i neka je $a \in \mathbb{R}^k$ tačka nagomilavanja skupa D_f , tada važi

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \in \mathbb{R}.$$

To jest funkcija f konvergira ka $L \in \mathbb{R}$ kada $x \rightarrow a$ ako važi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D_f)(\underbrace{x \in B(a, \delta) \setminus \{a\}}_{0 < \|x-a\| < \delta} \implies |f(x) - L| < \varepsilon).$$

Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ **limes funkcije** f kada x teži a .

Napomena: tačka a ne mora da pripada D_f .

Stav 1.26. Funkcije $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^k$) i $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ ($D_g \subseteq \mathbb{R}^k$), neka je $a \in \mathbb{R}^k$ tačka nagomilavanja skupova D_f i D_g . Neka je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \in \mathbb{R}$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = S \in \mathbb{R}$. Tada važi

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \pm g)(x) = L \pm S, \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = L \cdot S, \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{S}, \text{ ako } \exists B(a, r)(\forall x \in B(a, r) \cap D_g) g(x) \neq 0. \quad (3)$$

Stav 1.27. (Hajneov princip) Neka je $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}^k$ tačka nagomilavanja skupa D_f . Tada važi

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \forall a \in \mathbb{R}^k \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = L.$$

4 Neprekidnost funkcije

Definicija 1.28. Neka je $D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^k$). Neka je $a \in D_f$ tačka nagomilavanja skupa D_f . Kažemo da je funkcija f neprekidna u tački $a \in D_f$ ako važi

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Definicija 1.29. Kažemo da je funkcija f neprekidna na svom domenu ako je neprekidna u svakoj tački nagomilavanja.

Stav 1.30. Ako su funkcije $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ i $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidne u tački $a \in D_f \cap D_g$, tada je funkcija

$$\text{neprekidna u } a \begin{cases} f \pm g, \\ f \cdot g, \\ \frac{f}{g} \text{ ako } \exists B(a, r) \text{ td. } \forall x \in B(a, r) g(x) \neq 0. \end{cases}$$

Stav 1.31. $f_1 : D \rightarrow \mathbb{R}, f_2 : D \rightarrow \mathbb{R}, \dots, f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$

$f : D \rightarrow \mathbb{R}^k, f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x))$

$g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$.

Neka je $f_1, \dots, f_k$ neprekidna u $a \in D$, neka je $b = (f_1(a), \dots, f_k(a))$

Neka je funkcija g neprekidna u b , tada je funkcija $g \circ f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna u tački a .

Dokaz

Neka je $a_n \in \mathbb{R}^k$ proizvoljan niz takav da $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

Dokazujemo $\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(a_n)) = g(f(a))$.

Funkcije $f_1, \dots, f_k$ su neprekidne u a .

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{Hajne}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(a_n) = f_1(a), \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} f_k(a_n) = f_k(a) \\ & \xrightarrow{\text{stav 2.}, \text{čas}} \lim_{n \rightarrow \infty} (f_1(a_n), \dots, f_k(a_n)) = (f_1(a), \dots, f_k(a)) \\ & \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a) = b \\ & \xrightarrow{g \text{ neprekidna i Hajne}} \lim_{n \rightarrow \infty} g(f(a_n)) = g(b). \end{aligned}$$

5 Vektorske funkcije

Definicija 1.32. Vektorska funkcija je funkcija $F : D_F \rightarrow \mathbb{R}^k$ ($D_F \subseteq \mathbb{R}^n$).

Primer 1.33. $F(x, y) = (x^2 + y, \sin x), \quad F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Definicija 1.34. Neka je $F : D_f \rightarrow \mathbb{R}^k$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^n$) vektorska funkcija i $a \in \mathbb{R}^n$ tačka nagomilavanja. Tada je $F(x) = L \in \mathbb{R}^k$ ako i samo ako

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in B(a, \delta) \setminus \{a\} \cap D_f) f(x) \in B(L, \varepsilon)$$

tojest drugačije

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in D_f) 0 < \|x - a\| < \delta \implies \|f(x) - L\| < \varepsilon.$$

Definicija 1.35. Funkcija $F : D_f \rightarrow \mathbb{R}^k$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^n$) je neprekidna funkcija u $a \in D_f$ tačka nagomilavanja ako važi

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = F(a).$$

Primer 1.36. Naći D_f :

$$F(x, y) = (\ln(x - y), \sqrt[3]{\cos x})$$

$$x - y > 0$$

$$x > y$$

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > y\} - \text{otvoren skup.}$$

6 Parcijalni izvodi

Definicija 1.37. Prvi parcijalni izvod funkcije f u $x = (x_0, y_0)$ je

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

7 Izvod u pravcu

Neka je $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^n$) i neka je $v \in \mathbb{R}^k$.

Definicija 1.38. Izvod funkcije f u pravcu vektora $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ u tački $x = (x_1, \dots, x_n) \in D_f$ je

$$f'_v(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hv) - f(x)}{h}, \quad h \in \mathbb{R}.$$

Dakle

$$f'_v(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + hv_1, \dots, x_n + hv_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}, \quad h \in \mathbb{R}$$

Stav 1.39.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) &= f'_v(x), \quad v = (1, 0, \dots, 0) \\ &\vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) &= f'_v(x), \quad v = (0, 0, \dots, 1) \end{aligned}$$

8 Diferencijabilnost funkcije f

Analiza 1:

Za funkciju $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, kažemo da je diferencijabilna u $x \in (a, b)$ ako

$$\begin{aligned} \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) &\iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) - f'(x)h}{h} = 0 \\ &\iff f(x+h) - f(x) - f'(x)h = o(h), \quad h \rightarrow 0 \\ &\iff f(x+h) = f(x) + f'(x)h + o(h), \quad h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Definicija 1.40. Neka je $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^n$) otvoren skup. Tada je funkcija f diferencijabilna u tački $x \in D_f$ ako postoji linearno preslikavanje $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tako da važi

$$f(x+h) = f(x) + L \cdot h + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0$$

to jest

$$f(x+h) = f(x) + L_1 h_1 + \dots + L_n h_n + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0$$

$$h \in \mathbb{R}^n, \quad h = (h_1, \dots, h_n), \quad \|h\| = \sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2} \in \mathbb{R}.$$

Teorema 1.41. Ako je $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^n$) diferencijabilna u tački $x \in D_f$, tada postoje

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)$$

i važi

$$f(x+h) = f(x) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)h_n + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0.$$

Stav 1.42. $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački $a \in D_f \implies f$ neprekidna u $a \in D_f$.

Napomena: Obrnuti smer ne važi, odnosno ako je $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija, ne mora da znači da je i diferencijabilna.

Napomena: Ako funkcija ima sve parcijalne izvode, ne mora ni tada značiti da je diferencijabilna.

Definicija 1.43. Neka je $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^n$) funkcija koja ima sve parcijalne izvode $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$, *gradijent* funkcije f u tački $x \in D_f$ je vektor

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \in \mathbb{R}^n.$$

∇f je primer vektorskog polja.

Teorema 1.44. Neka je funkcija $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^n$) diferencijabilna za svaku tačku domena, odnosno $\forall x \in D_f$. Tada $\exists f'_v(x)$ za svaki vektor $v \in \mathbb{R}^n$

$$f'_v(x) = \langle \nabla f(x), v \rangle, \quad v \in \mathbb{R}^n, v = (v_1, \dots, v_n)$$

$$f'_v(x) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)v_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)v_n.$$

Napomena: Obrnuto ne mora da važi!

Teorema 1.45. Neka je data funkcija $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^n$) takva da postoje svi parcijalni izvodi $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ za $\forall x \in D_f$ i neka su oni neprekidne funkcije. Tada je f diferencijabilna u svakoj tački domena, odnosno $\forall x \in D_f$.

9 Diferencijabilnost vektorske funkcije

Definicija 1.46. Funkcija $F : D_F \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($D_F \subseteq \mathbb{R}^n$) je diferencijabilna u tački $a = (a_1, \dots, a_n) \in D_F$ ako postoji linearno preslikavanje $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ takvo da važi

$$F(a+h) = F(a) + L \cdot h + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0, h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$$

Definicija 1.47. F je diferencijabilna funkcija na D_F ako je diferencijabilna u svakoj tački domena D_F .

Primer 1.48.

$$\begin{aligned}
F(x, y) &= (2x + 3y, 4x + 5y), \quad h = (h_1, h_2) \\
&= (2(x + h_1) + 3(y + h_2), 4(x + h_1) + 5(y + h_2)) \\
&= (2x + 3y, 4x + 5y) + L \cdot (h_1, h_2) + o(h) \\
L(h_1, h_2) &= (2h_1 + 3h_2, 4h_1 + 5h_2).
\end{aligned}$$

Napomena: $o(h)$ je nula jer je funkcija F linearna.

Teorema 1.49. Neka je funkcija $F : D_F \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($D_F \subseteq \mathbb{R}^n$) takva da $F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$, $f_1, \dots, f_m : D_F \rightarrow \mathbb{R}$, tada je F diferencijabilna u tački $a \in D_F$ ako i samo ako su funkcije $f_1, \dots, f_m$ diferencijabilne u tački $a \in D_F$ i važi

$$L = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Dokaz

F je diferencijabilna u $a \in D_F$:

$$\begin{aligned}
&\iff F(a + h) = F(a) + L \cdot h + o(h), \quad h \rightarrow 0, \quad h \in \mathbb{R}^n \\
&\iff \begin{pmatrix} f_1(a + h) \\ \vdots \\ f_m(a + h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(a) \\ \vdots \\ f_m(a) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} o(\|h\|) \\ \vdots \\ o(\|h\|) \end{pmatrix} \\
&\iff f_j(a + h) = f_j(a) + \sum_{i=1}^n a_{ji} \cdot h_i + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0, \quad \forall j = 1, \dots, m \\
&\iff f_j \text{ je diferencijabilna } \forall j = 1, \dots, m.
\end{aligned}$$

Važi

$$a_{ji} \text{ je } \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a) \text{ (2. nedelja), } \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, m.$$

Primer 1.50. Za prošli primer $(2x + 3y, 4x + 5y)$

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Definicija 1.51. Ako je funkcija $F : D_F \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($D_F \subseteq \mathbb{R}^n$) diferencijabilna u tački $a \in D_F$, tada za linearno preslikavanje $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ koristimo oznaku

$$dF(a)$$

i nazivamo **diferencijal** funkcije f .

Napomena: $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ako je diferencijabilna u $a \in D_f$, linearno preslikavanje $df(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ nazivamo diferencijal funkcije f .

Definicija 1.52. Matrica $J = [\frac{\partial f_j}{\partial x_i}]$ se naziva **Jakobijeva matrica** vektorske funkcije F .

Napomena: Specijalno ako je $F : D_F \rightarrow \mathbb{R}^n$, ($D_F \subseteq \mathbb{R}^n$), onda je matrica dimenzije $n \times n$, tada se determinanta $\det J$ naziva **Jakobijan**.

Primer 1.53.

$$F(x, y) = (2x + 3y, 4x + 5y)$$

$$\det(J) = 5 \cdot 2 - 3 \cdot 4 = 10 - 12 = -2.$$

Stav 1.54. Ako su funkcije $F, G : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($D \subseteq \mathbb{R}^n$) diferencijabilne u $a \in D$ tada je i $\lambda_1 F + \lambda_2 G$ diferencijabilna u tački $a \in D$

$$d(\lambda_1 F + \lambda_2 G)(a) = \lambda_1 \cdot dF(a) + \lambda_2 \cdot dG(a).$$

Dokaz

$$\begin{aligned} (\lambda_1 F + \lambda_2 G)(a + h) &= \lambda_1 \cdot F(a + h) + \lambda_2 \cdot G(a + h) \\ &= \lambda_1 \cdot (F(a) + dF(a) \cdot h + o(h)) + \lambda_2 \cdot (G(a) + dG(a) \cdot h + o(h)) \\ &= (\lambda_1 F + \lambda_2 G)(a) + \underbrace{(\lambda_1 dF(a) + \lambda_2 dG(a)) \cdot h}_{d(\lambda_1 F + \lambda_2 G)(a)} + \underbrace{\lambda_1 o(h) + \lambda_2 o(h)}_{o(h)}, \quad h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Stav 1.55. Ako su $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($D \subseteq \mathbb{R}^n$) diferencijabilne u tački $a \in D$ tada je i

1. $f \cdot g$ diferencijabilna u $a \in D$ i važi:

$$d(fg)(a) = f(a) \cdot dg(a) + g(a) \cdot df(a),$$

2. ako $g(x) \neq 0 \forall x \in D$ tada je i $\frac{f}{g}$ diferencijabilna u $a \in D$ i važi:

$$d\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{1}{g^2(a)}(g(a) \cdot df(a) - f(a) \cdot dg(a)).$$

10 Diferencijabilnost kompozicije

Definicija 1.56. Neka je funkcija $F : D_F \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($D \subseteq \mathbb{R}^n$) diferencijabilna u tački $a \in D_F$ i neka je funkcija $G : D_G \rightarrow \mathbb{R}^p$ ($D_G \subseteq \mathbb{R}^m$) diferencijabilna u $F(a)$ i $F(D_F) \subseteq D_G$, tada je kompozicija $G \circ F : D_F \rightarrow \mathbb{R}^p$ diferencijabilna u tački $a \in D_F$ i važi

$$d(G \circ F)(a) = dG(F(a)) \cdot dF(a).$$

Napomena: $\cdot$ je matrično množenje.

Dokaz Treba pokazati $G \circ F(a + h) = G \circ F(a) + \underbrace{d(G \circ F)(a)}_{dG(F(a)) \cdot dF(a)} \cdot h + o(h)$, $h \rightarrow 0$, $h \in \mathbb{R}^n$ i

treba pokazati $d(G \circ F)(a) = dG(F(a)) \cdot dF(a)$.

$$G \circ F(a+h) - G \circ F(a) = G(F(a+h)) - G(F(a))$$

Neka je $k = F(a+h) - F(a)$, $k \in \mathbb{R}^m$

$$G(F(a) + k) - G(F(a))$$

Primer 1.57.

Neka su $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$F(x, y) = (x^2, 3x + 2y, 4y)$$

$$G(z_1, z_2, z_3) = (z_1 \cdot z_2 + z_3)$$

Na osnovu teoreme $G \circ F$ je diferencijabilna $\forall x, y \in \mathbb{R}^2$ (zato što su i F i G). Nađimo $d(G \circ F)(x, y)$:

I način

$$G \circ F(x, y) = x^2(3x + 2y) + 4x = 3x^3 + 2x^2y + 4x$$

$$d(G \circ F)(x, y) = [9x^2 + 4xy + 4, 2x^2]$$

II način preko teoreme

$$d(G \circ F)(x, y) = dG(F(x, y)) \cdot dF(x, y)$$

$$dG(z_1, z_2, z_3) = [z_2, z_1, 1]$$

$$= [3x + 2y, x^2, 1] \cdot \begin{bmatrix} 2x & 0 \\ 3 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= (3x + 2y) \cdot 2x + 3x^2 + 4, 2x^2 = [9x^2 + 4xy + 4, 2x^2].$$

11 Izvodi inverzne funkcije

Teorema 1.58. Neka je funkcija $F : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($D \subseteq \mathbb{R}^n$) diferencijabilna i neka je funkcija $F : D \rightarrow F(D)$ bijekcija i neka je $F^{-1} : F(D) \rightarrow D$ diferencijabilna, tada je

$$dF^{-1}(F(x)) = d(F(x))^{-1}.$$

Napomena: $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bijekcija i diferencijabilna, tada postoji $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ koja ne mora biti diferencijabilna.

Primer: $f(x) = x^3$

$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ nije diferencijabilna u tački $x = 0$.

Dokaz

$$F \circ F^{-1} = id : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad id(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)$$

$$F^{-1} \circ F = id$$

$$d(F \circ F^{-1})(F(x)) = dF(x) \cdot dF^{-1}(F(x)) = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix}$$

$$d(F^{-1} \circ F)(x) = dF^{-1}(F(x))dF(x) = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix}$$

$$dF^{-1}(F(x)) = (dF(x))^{-1}.$$

Primer 1.59. $F(x, y) = (2x + 3y, 4x + 5y)$

I način

$$(dF^{-1})(F(x)) = -\frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

II način Domaći

12 Tangenta i tangentna ravan

Definicija 1.60. Neka je $r : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($I \subseteq \mathbb{R}$) diferencijabilno preslikavanje, tada se r ili $r(I)$ naziva **kriva** u $\mathbb{R}^3$.

Definicija 1.61. Ako je $r : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ neprekidno diferencijabilno preslikavanje, onda se naziva **glatka kriva**.

Definicija 1.62. Ako je $r'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)) \neq (0, 0, 0) \forall t \in I$, onda je r **regularna kriva**.

Definicija 1.63. Neka je t tangenta na regularnu krivu r u tački t_0 ako prolazi kroz $r(t_0)$ i koeficijent pravca joj je $(x'(t), y'(t), z'(t))$.

LAAG:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

gde su $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ koeficijenti pravca.

Dakle tangenta t je zadata sa

$$\frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}$$

Primer 1.64. Neka je $r : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^3$ i $r(t) = (0, t, \sqrt{1-t^2})$. Odredimo tangentu u $t = 0$.

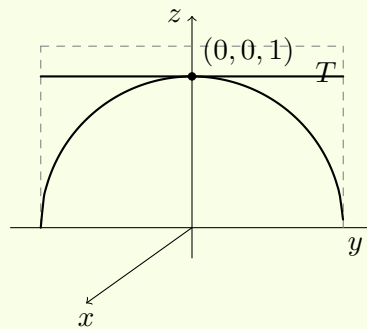
$$\frac{x-0}{0} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-1}{0}$$

znači

$$1 \cdot (z-1) = 0 \cdot (y-0)$$

$$z-1=0$$

$$z=1$$



$$z(t) = \sqrt{1-t^2}$$

$$z(t) = -\frac{z}{\sqrt{1-t^2}}$$

Primer 1.65. FALI

Definicija 1.66. Neka je funkcija $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ ($D_f \subseteq \mathbb{R}^3$) diferencijabilna, tada se skup $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y, z) = 0\}$ naziva **površ**.

Definicija 1.67. Ako je f neprikidno diferencijabilna funkcija tada je S **glatka površ**.

Definicija 1.68. Ako je gradijent $\nabla f(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ u svakoj $(x, y, z) \in S$, tada je S **regularna površ**.

Primer 1.69. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

$$\nabla f(x, y, z) = (2x, 2y, 2z) \neq (0, 0, 0) \quad \forall (x, y, z) \in S.$$

Definicija 1.70. Tangentna ravan na regularnu površ S u tački x_0, y_0, z_0 je ravan koja sadrži tangente svih regularnih krivih $r : I \rightarrow S$ ($S \subseteq \mathbb{R}^3$) koje prolaze kroz tačku x_0, y_0, z_0 .

LAAG:

Jednačina ravni kroz tačku (x_0, y_0, z_0) kojoj je vektor normale $n = (n_1, n_2, n_3)$ se analitički zapisuje $n_1(x - x_0) + n_2(y - y_0) + n_3(z - z_0) = 0$.

Stav 1.71. Tangentna ravan na površ S u tački x_0, y_0, z_0 ima vektor normale $n = \nabla f(x_0, y_0, z_0)$, to jest tangentna ravan je skup svih pravih koje su ortogonalne na $n = \nabla f(x_0, y_0, z_0)$.

Dokaz

$$r : I \rightarrow S = \{(x, y, z) \mid f(x, y, z) = 0\}$$

$$f \circ r(t) = 0$$

$$f \circ R : I \rightarrow \mathbb{R} (I \subseteq \mathbb{R}) \quad df(r(t)) \cdot r'(t) = \left[\frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial y} \quad \frac{\partial f}{\partial z} \right] \cdot r(t) \cdot \begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{bmatrix}$$

$$= \langle \nabla f(r(t)), r'(t) \rangle$$

$$= 0$$

$$\nabla f(r(t)) \perp r'(t)$$

Primer 1.72. Naći tangentnu ravan na $S = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ u tački $0, 0, 1$

$$(n_1, n_2, n_3) = \nabla f(x, y, z)$$

$$= (2x, 2y, 2z)$$

$$\nabla f(0, 0, 1) = (0, 0, 2)$$

Tangentna ravan

$$0(x - 0) + 0(y - 0) + 2(z - 1) = 0$$

$$z = 1$$

